PROVA SCRITTA DI ANALISI MATEMATICA - 19.09.2025

1. Data
$$g(x) = |x^2 - 1| - 2$$
si determinino le soluzioni dell'equazione $g(x) = 0$, utilizzando le operazioni con i grafici delle funzioni elementari si tracci il grafico di g e lo si utilizzi per determinare l'immagine di g.

2. Dato $X = \{3\} \cup [6, 7)$, si calcolino
   (a) l'insieme dei maggioranti e quello dei minoranti di X;
   (b) l'estremo inferiore e l'estremo superiore di X;
   (c) se esistono, il massimo ed il minimo di X.

3. Si esibisca un esempio di funzione pari ed uno di funzione dispari.

4. Usando il criterio della radice per le successioni, si calcoli
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}.$$

5. Data la funzione
$$f(x) = \log\left(\frac{x^2}{x-5}\right)$$
   (a) si tracci un grafico approssimativo di f;
   (b) si determinino gli intervalli in cui f è concava, quelli in cui f è convessa ed i punti di flesso di f;
   (c) usando il grafico di f, si determini il numero delle soluzioni dell'equazione $f(x) = a$, al variare di $a \in \mathbb{R}$.

6. Si studi il carattere della serie numerica
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n\sqrt{n}} \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$$
enunciando i criteri utilizzati.

7. Si calcoli
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{2 + \operatorname{sen} x} dx.$$

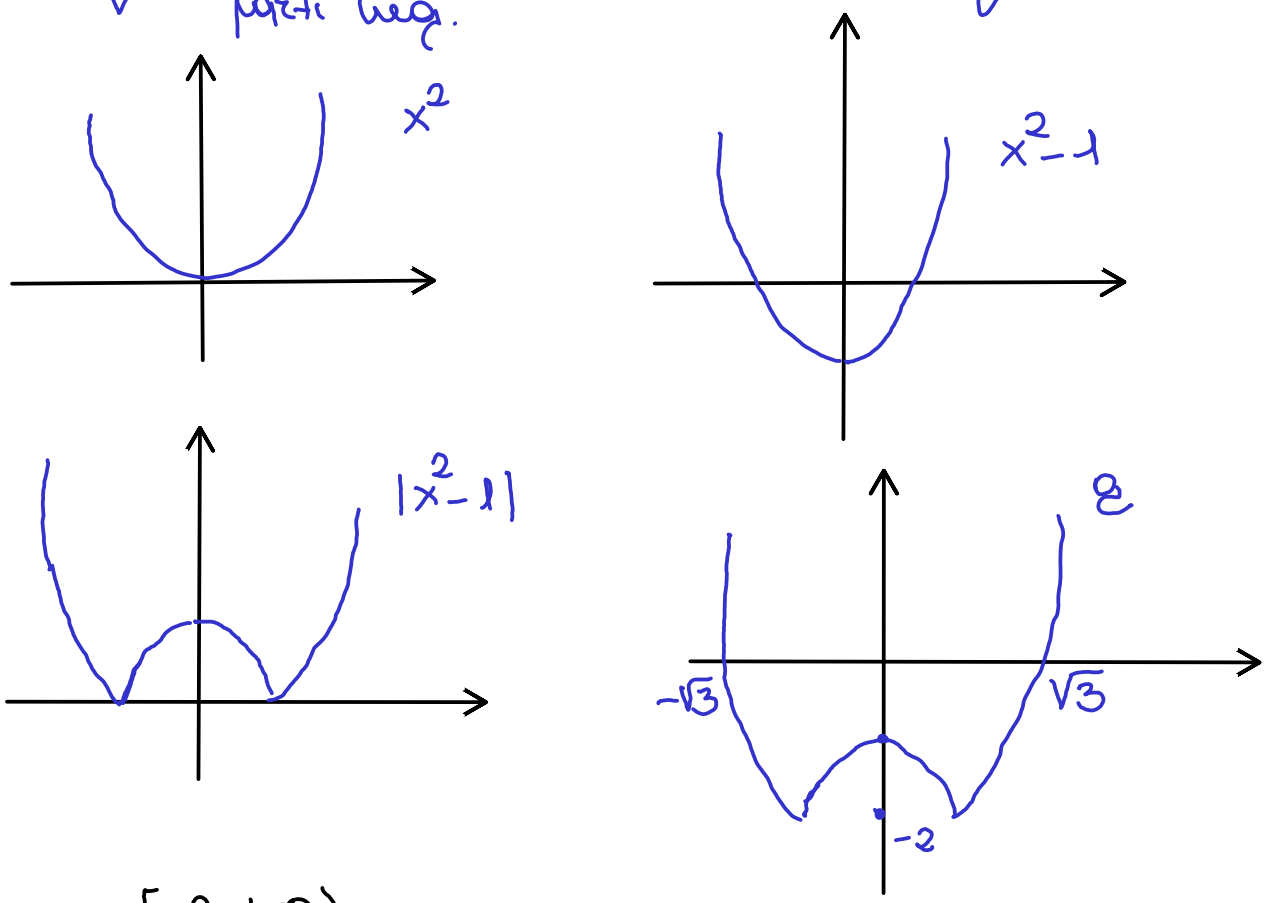
1. $g(x) = |x^2 - 1| - 2$

$g(x) = 0 \iff |x^2-1| = 2 \iff x^2 - 1 = 2 \vee x^2 - 1 = -2 \iff$
$x^2 = 3 \vee \underbrace{x^2 = -1}_{\text{non ha soluzione}} \iff x = \pm\sqrt{3}$

Grafico di g:

$$x^2 \rightsquigarrow x^2-1 \rightsquigarrow |x^2-1| \rightsquigarrow |x^2-1|-2$$

traslaz. vert. — ribalto le parti neg. — traslazione vert.



$\operatorname{Im} g = [-2,+\infty)$

2. $X = \{3\} \cup [6,7)$

(a) L'ins. dei maggioranti di X è $[7,+\infty)$.
L'ins. dei minoranti di X è $(-\infty,3]$

(b) $\inf X = \underset{\in X}{3}$ $\quad \sup X = 7 \notin X$

(c) $\min X = 3$, non esiste $\max X$

3. Un esempio di funzione pari è $f(x)=x^3$
Un esempio di funzione dispari è $f(x)=x^3$

4. $$\lim_{n\to+\infty} \underbrace{\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}_{:=a_n} := \ell$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{2n}\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to \frac{e}{2} > 1$$

Quindi, per il criterio della radice per le successioni, $\ell = +\infty$

5. $f(x) = \log\left(\frac{x^2}{x-5}\right)$

(a) Dominio: $\begin{cases} \frac{x^2}{x-5} > 0 \\ x-5 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq 0,\ x-5>0 \\ x \neq 5 \end{cases}$

$\iff x > 5$

$\text{dom} f = (5, +\infty)$

$f(x) > 0 \iff \frac{x^2}{x-5} > 1 \iff \frac{x^2-x+5}{x-5} > 0$ vero $\forall x \in \text{dom} f$

$\to \Delta = 1-24 < 0$

> 0 in dom f

f è strett. positiva in dom f

Limiti significativi: $5^+, +\infty$

Per $x \to 5^+$ $\quad \frac{x^2}{x-5} \to +\infty \quad \left[\frac{25}{0^+}\right] \Rightarrow$

$$\lim_{x\to 5} f(x) \underset{y=\frac{x^2}{x-5}}{=} \lim_{y\to+\infty} \log y = +\infty$$

Per $x \to +\infty$ $\quad \frac{x^2}{x-5} \sim \frac{x^2}{x} = x \to +\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) \underset{y=\frac{x^2}{x-5}}{=} \lim_{y\to+\infty} \log y = +\infty$$

$x = 5$: asintoto verticale di f

Derivata prima e monotonia

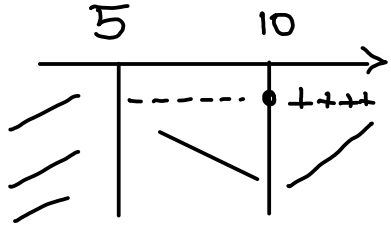
$\forall x \in \text{dom} f$

$$f'(x) = \frac{x-5}{x^2}\cdot\frac{d}{dx}\frac{x^2}{x-5}$$

$$= \frac{\cancel{x-5}}{x^2} \; \frac{2x(x-5)-x^2}{(x-5)^{\cancel{2}}} = \frac{1}{x^{\cancel{2}}} \; \frac{\cancel{x}(2x-10-x)}{(x-5)}$$

$$= \underbrace{\frac{x-10}{x(x-5)}}_{>0 \text{ in dom } f}$$

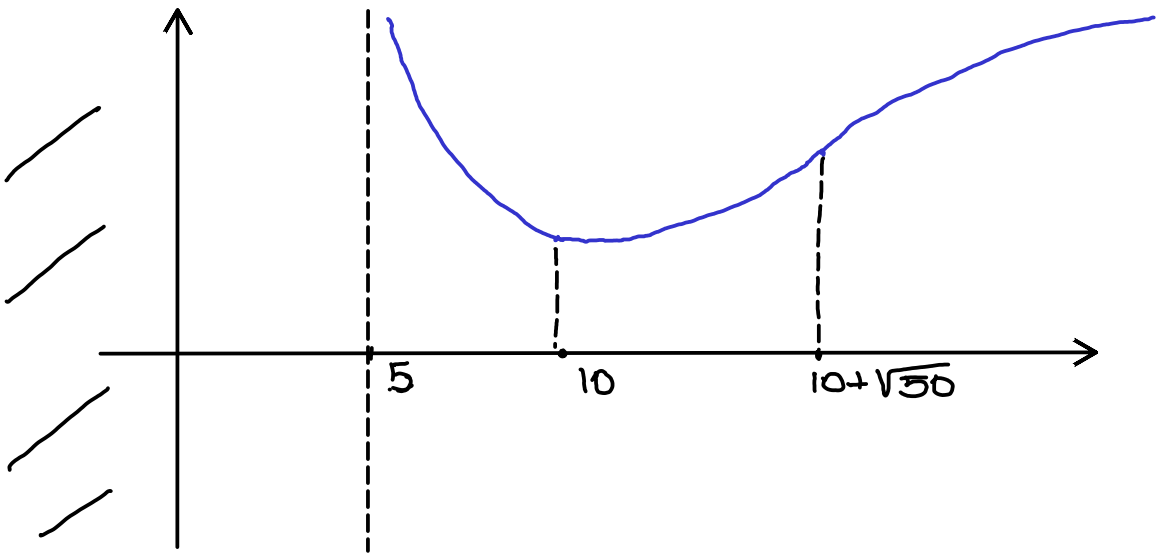
$f'(x) \geq 0 \iff x-10 \geq 0 \iff x \geq 10$



$x = 10$ p.to di min. relativo di f

$f(10) = \log_e \frac{100}{5} = \log_e 20$

Grafico di f



(b) Derivata seconda e convessità/concavità

$$f'(x) = \frac{x-10}{x^2-5x}$$

$$f''(x) = \frac{x^2-5x-(x-10)(2x-5)}{x^2-5x} = \frac{x^2-\cancel{5x}-2x^2+\cancel{5x}+20x-50}{x^2-5x}$$

$$= \frac{-x^2+20x-50}{\underbrace{x^2-5x}_{>0 \text{ in dom } f}}$$

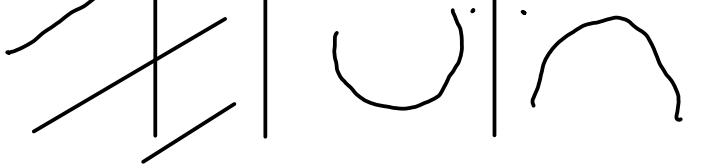
$f''(x) \geq 0 \iff -x^2+20x-50 \geq 0 \iff x^2-20x+50 \leq 0$

$$\left\{ x = 10 \pm \sqrt{100-50} = 10 \pm \sqrt{50} = \begin{cases} 10+\sqrt{50} \\ 10-\sqrt{50} \end{cases} \right\}$$

$$\iff \underbrace{10-\sqrt{50}}_{<5} \leq x \leq 10+\sqrt{50}$$

f'' :

	$10-\sqrt{50}$		5		$10+\sqrt{50}$	
		$+++$		$+++++++$		$-------$



f è convessa in $(5, 10+\sqrt{5})$, concava in $(10+\sqrt{50}, +\infty)$
$x = 10+\sqrt{50}$ è un p.to di flesso.

(c) $f(x) = a$ ha

- 0 sol. se $a < f(10)$
- 1 sol. se $a = f(10)$
- 2 sol. se $a > f(10)$

6. $$\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{n+1}{n\sqrt{n}} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}_{:= a_n}$$

- $a_n > 0 \quad \forall n \geq 1 \quad \left(\frac{1}{n} \in (0,\pi) \Rightarrow \operatorname{sen}\frac{1}{n} > 0\right)$

Uso il criterio del confronto asintotico:

$$a_n \sim \frac{n}{n\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{3/2}}$$

(poiché $\frac{1}{n} \to 0$ $\operatorname{sen}\frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$
$n+1 \sim n$)

Poiché $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ converge (serie armonica generalizzata) allora anche la serie assegnata converge.

7. $$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{2+\operatorname{sen} x}\, dx$$

Per sostituzione: $\operatorname{sen} x = y \quad \cos x\, dx = dy \quad x=0 \quad y=0$
$x = \frac{\pi}{2} \quad y = 1$

$$I = \int_0^1 \frac{y+2-2}{2+y}\, dy$$ → stesso grado al num. e al den., eseguo la divisione

$$= \int_0^1 \left(1 - \frac{2}{2+y}\right) dy = \Big[y - 2\log|2+y|\Big]_0^1 = 1 - 2\log 3 + 2\log 2$$